

withDOG

반려견 동반 가능 장소 추천 서비스

데이터베이스 설계 문서

Database Design Document

SKN23-FINAL-3TEAM | 케르베로스

작성일: 2026년 04월 16일

1. 문서 개요	3
1.1 문서 목적	3
1.2 프로젝트 개요	3
1.3 적용 범위	3
2. 데이터베이스 환경	4
2.1 DBMS 및 인프라	4
2.2 설계 원칙	4
3. 테이블 목록 개요	5
4. 테이블 상세 정의	6
4.1 사용자 (users)	6
4.2 반려동물 (pets)	6
4.3 견종 (breeds)	7
4.4 채팅방 (chat_rooms)	8
4.5 채팅 메시지 (chat_messages)	8
4.6 다이어리 (diaries)	9
4.7 업로드 / 이미지 (images)	10
4.8 장소 (places)	11
5. 테이블 관계 정의 (Relationships)	11
5.1 관계 상세 설명	11
사용자 (users) 중심 관계	11
채팅 관계	11
반려동물 및 다이어리 관계	11
6. 인덱스 설계 가이드	13
7. 설계 의사결정 및 특이사항	14
7.1 JSON 타입 컬럼 사용	14
7.2 Soft Delete 패턴	14
7.3 이미지 분리 설계 (images 테이블)	14
7.4 채팅 메시지 role 컬럼	14
7.5 견종 마스터 데이터 (breeds 테이블)	14
8. 변경 이력	15
9. 부록	15
9.1 ERD 다이어그램	15
9.2 SQL DDL 파일	15

1. 문서 개요

1.1 문서 목적

본 문서는 withDOG 서비스의 데이터베이스 구조를 명확하게 정의하고, 팀원 간 공통된 이해를 바탕으로 개발 및 유지보수가 이루어질 수 있도록 작성된 공식 설계 문서입니다.

MySQL(RDB) 기반으로 설계된 9개의 테이블에 대한 컬럼 정의, 데이터 타입, 제약 조건, 관계(Relationship) 및 설계 의사결정 근거를 기술합니다.

1.2 프로젝트 개요

서비스명: withDOG (잇독)

서비스 목적: 반려견 동반 가능 장소 추천 및 반려견 성향 기반 고객 상담 챗봇

팀명: SKN23-FINAL-3TEAM (케르베로스)

주요 기술 스택: FastAPI, MySQL (RDB), React, Flutter, OpenAI LLM, ChromaDB (RAG), AWS EC2/RDS/S3, Docker

문서 버전: v1.0

최종 작성일: 2026년 04월 13일

1.3 적용 범위

- 서비스 백엔드 API 서버 (FastAPI) 와 연동되는 MySQL 데이터베이스
- 사용자 인증/인가, 반려동물 관리, AI 챗봇, 다이어리 기능의 모든 영속성(Persistence) 레이어
- AWS RDS (MySQL 8.x) 환경에 배포되는 스키마 전체

2. 데이터베이스 환경

2.1 DBMS 및 인프라

DBMS: MySQL 8.x

호스팅: AWS RDS (Multi-AZ 구성 권장)

문자셋: utf8mb4 (4바이트 유니코드, 이모지 지원)

정렬 기준(Collation): utf8mb4_unicode_ci

타임존: Asia/Seoul (UTC+9)

스토리지 엔진: InnoDB (트랜잭션 및 외래키 지원)

2.2 설계 원칙

- 모든 테이블의 PK는 BIGINT AUTO_INCREMENT 타입의 surrogate key를 사용합니다.
- Soft Delete 패턴 적용: 사용자, 반려동물, 채팅방, 다이어리, 업로드 테이블에 deleted_at 컬럼을 두어 논리 삭제를 지원합니다.
- 생성/수정 시각은 created_at, updated_at 컬럼으로 모든 주요 테이블에 기록합니다.
- JSON 타입 컬럼(selected_tags)은 태그 기반 성향 데이터를 유연하게 저장하기 위해 사용됩니다. 대표 태그는 keywords 마스터 테이블 + type_id FK 로 정규화하여 별도 관리합니다.
- 이미지/파일 데이터는 AWS S3에 저장하고, DB에는 S3 URL 및 메타데이터(images 테이블)만 관리합니다.
- 소셜 로그인(OAuth2.0)을 지원하기 위해 사용자 테이블에 provider, provider_id 컬럼을 포함합니다.

3. 테이블 목록 개요

withDOG 서비스는 총 9개의 테이블로 구성됩니다. 각 테이블의 역할은 아래와 같습니다.

테이블명	엔티티명	주요 역할
users	사용자	소셜 로그인 사용자 계정 및 성향 정보 관리
pets	반려동물	반려동물 기본 정보 및 성격 태그/점수 저장
breeds	견종	견종 마스터 데이터 (한/영 이름, 인기견종 여부)
chat_rooms	채팅방	AI 챗봇 대화 세션 단위 관리
chat_messages	채팅 메시지	채팅방별 대화 메시지 내용 및 발신자 구분 저장
diaries	다이어리	반려동물 동반 기록 (6하원칙 구조, 감정, 요약)
images	업로드	S3 기반 파일 업로드 메타데이터 관리
keywords	성향 키워드	반려견·보호자 성향 태그 마스터 (description=JSON 점수 벡터)
places	장소	한국관광공사

4. 테이블 상세 정의

4.1 사용자 (users)

소셜 로그인(Google, Kakao, Naver) 기반의 사용자 계정 정보를 저장합니다. 비밀번호를 직접 관리하지 않으며, OAuth2.0 provider와 provider_id 조합으로 사용자를 식별합니다. 탈퇴 시 즉시 삭제하지 않고, deleted_at을 기록하여 10일 후 하드딜리트(Hard Delete) 처리합니다.

컬럼명	데이터 타입	제약 조건	PK	FK	설명
id	BIGINT	NOT NULL	✓		사용자 PK (Auto Increment)
email	VARCHAR(255)	NOT NULL			이메일 주소 (소셜 로그인 이메일)
nickname	VARCHAR(50)	NOT NULL			서비스 내 닉네임
gender	ENUM('MALE','FEMALE')	NULL			성별 (선택 입력)
birth_date	DATE	NULL			생년월일 (선택 입력)
profile_id	BIGINT	NOT NULL		업로드(id)	프로필 이미지 FK
provider	VARCHAR(20)	NOT NULL			소셜 로그인 제공자 (google/kakao/naver)
provider_id	VARCHAR(255)	NOT NULL			OAuth2.0 제공자 발급 고유 ID
selected_tags	JSON	NULL			여행 성향 선택 태그 목록 (JSON 배열)
type_id	BIGINT	NULL			대표 여행 성향 FK (keywords 테이블 참조)
created_at	DATETIME	NOT NULL			계정 생성 일시
updated_at	DATETIME	NOT NULL			최종 수정 일시
deleted_at	DATETIME	NULL			탈퇴 일시 (10일 후 하드딜리트)

4.2 반려동물 (pets)

한 사용자가 등록한 반려견 정보를 저장합니다. 반려견의 성격 특성은 selected_tags(선택 태그) JSON 컬럼과 type_id(대표 성격 태그 FK, keywords 테이블 참조) 로 구조화하여 저장하며, AI 챗봇의

맞춤 상담 기능에 활용됩니다.

컬럼명	데이터 타입	제약 조건	PK	FK	설명
id	BIGINT	NOT NULL	✓		반려동물 PK (Auto Increment)
user_id	BIGINT	NOT NULL		사용자(id)	반려동물 보호자 FK
breed_id	BIGINT	NOT NULL		견종(id)	견종 FK
name	VARCHAR(50)	NOT NULL			반려동물 이름
birth_date	DATE	NULL			생년월일 (선택 입력)
gender	ENUM('MALE','FEMALE')	NOT NULL			성별
is_neutered	BOOLEAN	NULL			중성화 여부 (NULL = 미입력)
selected_tags	JSON	NULL			성격 태그 선택 목록 (JSON 배열)
type_id	BIGINT	NULL			대표 성격 태그 FK (keywords 테이블 참조)
created_at	DATETIME	NOT NULL			등록 일시
updated_at	DATETIME	NOT NULL			수정 일시
deleted_at	DATETIME	NULL			삭제 일시 (Soft Delete)

4.3 견종 (breeds)

반려동물 등록 시 참조하는 견종 마스터 데이터입니다. 한국어/영어 견종명을 모두 저장하고, UI에서 인기 견종 10개를 우선 노출하기 위한 top10 플래그를 제공합니다. 이 테이블은 관리자가 사전 등록하는 참조 데이터(Reference Data)입니다.

컬럼명	데이터 타입	제약 조건	PK	FK	설명
id	BIGINT	NOT NULL	✓		견종 PK (Auto Increment)
name_ko	VARCHAR(100)	NOT NULL			견종명 (한국어)
name_en	VARCHAR(100)	NOT NULL			견종명 (영어)

컬럼명	데이터 타입	제약 조건	PK	FK	설명
top10	BOOLEAN	NOT NULL			인기 견종 TOP10 여부 (UI 노출 우선순위)
size	ENUM('small','medium','large')	NULL			견종 크기 분류 (소형: 10kg 미만, 중형: 10~25kg, 대형: 25kg 초과)
activity_level	ENUM('low','medium','high')	NULL			활동량 수준 (장소 추천 점수 계산에 활용)
temperament	VARCHAR(500)	NULL			성격 태그 문자열 (심표 구분, 영문 원본)
breed_group	VARCHAR(50)	NULL			견종 그룹 (Toy / Sporting / Herding / Hound 등)
image_url	VARCHAR(500)	NULL			견종 대표 이미지 URL (Dog CEO API 캐싱)
created_at	DATETIME	NOT NULL			등록 일시

4.4 채팅방 (chat_rooms)

AI 챗봇 대화를 세션 단위로 관리하는 테이블입니다. 하나의 채팅방은 사용자와 AI 간의 하나의 주제/대화 스레드를 나타냅니다. updated_at은 채팅방 목록에서 최근 대화 순으로 정렬하기 위해 메시지 발송 시점마다 업데이트됩니다.

컬럼명	데이터 타입	제약 조건	PK	FK	설명
id	BIGINT	NOT NULL	✓		채팅방 PK (Auto Increment)
user_id	BIGINT	NOT NULL		사용자 (id)	채팅방 소유자 FK
title	VARCHAR(200)	NULL			채팅방 제목 (NULL 시 첫 메시지로 자동 생성 가능)
created_at	DATETIME	NOT NULL			채팅방 생성 일시
updated_at	DATETIME	NOT NULL DEFAULT NOW()			마지막 메시지 발송 일시
deleted_at	DATETIME	NULL			삭제 일시 (Soft Delete)

4.5 채팅 메시지 (chat_messages)

채팅방 내 실제 대화 메시지를 저장합니다. role 컬럼으로 발신자를 구분(user: 사용자 입력, assistant: AI 응답)하며, RAG 기반 응답 히스토리 조회 시 이 구조를 LLM에 전달합니다. 메시지는 삭제 없이 영구 보존됩니다.

컬럼명	데이터 타입	제약 조건	PK	FK	설명
id	BIGINT	NOT NULL	✓		메시지 PK (Auto Increment)
room_id	BIGINT	NOT NULL		채팅방 (id)	소속 채팅방 FK
role	VARCHAR(10)	NOT NULL			발신자 구분 (user assistant)
content	TEXT	NOT NULL			메시지 본문 내용
created_at	DATETIME	NOT NULL			메시지 발송 일시

4.6 다이어리 (diaries)

반려견과의 특별한 순간을 기록하는 다이어리 테이블입니다. 6하원칙(언제, 어디서, 누구와, 무엇을, 어떻게, 왜) 구조를 컬럼으로 표현하여 AI가 자동으로 다이어리 초안을 생성할 때 활용합니다.

summary는 AI가 생성한 요약문, emotion은 감정 이모지를 저장합니다.

컬럼명	데이터 타입	제약 조건	PK	FK	설명
id	BIGINT	NOT NULL	✓		다이어리 PK (Auto Increment)
user_id	BIGINT	NOT NULL		사용자 (id)	작성자 FK
pet_id	BIGINT	NOT NULL		반려동물 (id)	주인공 반려동물 FK
image_id	BIGINT	NOT NULL		업로드 (id)	대표 이미지 FK
when_text	VARCHAR(255)	NULL			(6하원칙) 언제
where_text	VARCHAR(255)	NULL			(6하원칙) 어디서
who_text	VARCHAR(255)	NULL			(6하원칙) 누구와
what_text	TEXT	NULL			(6하원칙) 무엇을
how_text	TEXT	NULL			(6하원칙) 어떻게
why_text	TEXT	NULL			(6하원칙) 왜
title	VARCHAR(200)	NULL			다이어리 제목 (AI 자동 생성 가능)
content	TEXT	NULL			다이어리 본문 (AI 자동 작성 가능)
summary	VARCHAR(300)	NULL			AI 생성 요약문 (최대 300자)
emotion	VARCHAR(10)	NULL			감정 이모지 (예: 😊, 🐾)
created_at	DATETIME	NOT NULL			작성 일시
updated_at	DATETIME	NOT NULL			수정 일시
deleted_at	DATETIME	NULL			삭제 일시 (Soft Delete)

4.7 이미지 (images)

서비스 내 모든 이미지 파일 (사용자 프로필, 다이어리 이미지 등)를 통합 관리하는 테이블입니다. 실제 파일은 AWS S3에 저장되며, 이 테이블에는 S3 URL, 원본 파일명, 생성/삭제 일시만 기록합니다. 파일 참조 무결성은 FK를 통해 보장합니다.

컬럼명	데이터 타입	제약 조건	PK	FK	설명
id	BIGINT	NOT NULL	✓		업로드 PK (Auto Increment)
file_url	VARCHAR(500)	NOT NULL			AWS S3 접근 URL
file_name	VARCHAR(255)	NOT NULL			원본 파일명
created_at	DATETIME	NOT NULL			업로드 일시
deleted_at	DATETIME	NULL			삭제 일시 (Soft Delete)

4.8 키워드 (keywords)

반려견·보호자 성향 태그의 마스터 데이터 테이블입니다. 각 태그는 성향 점수 벡터(JSON 직렬화)를 보유하며, AI 추천 점수 계산(DogScorer/OwnerScorer)의 기반 데이터로 사용됩니다. category 컬럼으로 PET(반려견 성격) / USER(보호자 여행 성향) 두 카테고리를 구분합니다.

back/db/seeds/keywords_seed.py 가 ai/utils/scoring.py 의 DOG_TAG_SCORES, OWNER_TAG_SCORES 를 시드 데이터로 사용해 1회성 적재합니다. users-pets 테이블의 type_id FK 가 이 테이블을 N:1 로 참조합니다.

컬럼명	데이터 타입	제약 조건	PK	FK	설명
id	BIGINT	NOT NULL	✓		키워드 PK (Auto Increment)
category	VARCHAR(10)	NOT NULL			분류 (예: USER, PET)
name	VARCHAR(50)	NOT NULL			키워드명 (화면 노출용)
description	TEXT	NULL			키워드 설명
created_at	DATETIME	NOT NULL			등록 일시

4.9 장소 (places)

한국관광공사 TourAPI 연동 반려견 동반 가능 장소 정보를 저장하는 테이블입니다. 위치 기반 장소 추천의 핵심 데이터 소스이며, API 동기화 시 content_id를 기준으로 upsert 처리합니다.

컬럼명	데이터 타입	제약 조건	PK	FK	설명
id	BIGINT	NOT NULL	✓		장소 PK (Auto Increment)
content_id	VARCHAR(20)	NOT NULL			한국관광공사 콘텐츠 ID (UNIQUE)
content_type_id	VARCHAR(10)	NULL			관광 콘텐츠 타입 ID
name	VARCHAR(200)	NOT NULL			장소명
address	VARCHAR(300)	NULL			주소
tel	VARCHAR(50)	NULL			전화번호
latitude	DECIMAL(10,7)	NULL			위도
longitude	DECIMAL(10,7)	NULL			경도
entrance_fee_amount	INT	NULL			입장료(원). NULL=불명/변동/조건부
entrance_fee_type	enum('free','fixed','variable','conditional','unknown')	NULL			입장료 유형 (free/fixed/variable/conditional/unknown)
is_indoor	BOOLEAN	NULL			실내 여부
pet_zone_type	VARCHAR(50)	NULL			반려동물 출입 구역 (실내구역/실외구역/전구역)
pet_size_limit	VARCHAR(300)	NULL			반려동물 크기 제한
pet_restrictions	VARCHAR(300)	NULL			반려동물 동반 시 제약사항
has_parking	enum('Y','N')	NULL			주차 가능 여부 (Y/N)
operation_info	TEXT	NULL			운영 정보 (영업시간 등)
description	TEXT	NULL			장소 설명
modified_time	VARCHAR(20)	NULL			API 원본 수정 시각
created_at	DATETIME	NOT NULL			등록 일시
updated_at	DATETIME	NOT NULL			수정 일시

5. 테이블 관계 정의 (Relationships)

아래 표는 withDOG 데이터베이스의 테이블 간 연관 관계를 정리한 것입니다. 모든 외래키(FK)는 InnoDB 엔진의 FOREIGN KEY CONSTRAINT를 통해 무결성을 보장합니다.

부모 테이블	자식 테이블	관계	설명
사용자	반려동물	1 : N	한 사용자는 여러 반려동물을 등록할 수 있음
사용자	채팅방	1 : N	한 사용자는 여러 채팅방(대화 세션)을 가질 수 있음
사용자	다이어리	1 : N	한 사용자는 여러 다이어리를 작성할 수 있음
사용자	(프로필) 이미지	1 : 1	사용자 프로필 이미지는 업로드 테이블 참조
채팅방	채팅 메시지	1 : N	하나의 채팅방에 여러 메시지가 속함
반려동물	다이어리	1 : N	하나의 반려동물에 여러 다이어리 기록이 연결됨
견종	반려동물	1 : N	하나의 견종에 여러 반려동물이 속할 수 있음
AI 이미지	다이어리	1 : N	하나의 AI이미지가 다이어리에 연결됨
키워드	사용자	1 : N	하나의 키워드(여행 성향)에 여러 사용자가 매칭됨
키워드	반려동물	1 : N	하나의 키워드(성격)에 여러 반려동물이 매칭됨

5.1 관계 상세 설명

사용자 (users) 중심 관계

- 사용자 1명은 N개의 반려동물을 등록할 수 있습니다. (1:N, pets.user_id)
- 사용자 1명은 N개의 채팅방을 생성할 수 있습니다. (1:N, chat_rooms.user_id)
- 사용자 1명은 N개의 다이어리를 작성할 수 있습니다. (1:N, diaries.user_id)
- 사용자 프로필 이미지는 업로드 테이블을 1:1로 참조합니다. (users.profile_id → images.id)

채팅 관계

- 채팅방(chat_rooms) 1개에 N개의 채팅 메시지(chat_messages)가 속합니다. (1:N, chat_messages.room_id)
- 채팅 메시지는 채팅방이 삭제(Soft Delete)되어도 물리적으로는 유지되며, 조회 시 deleted_at IS NULL 조건으로 필터링됩니다.

반려동물 및 다이어리 관계

- 반려동물(pets)은 견종(breeds)을 N:1로 참조합니다. (pets.breed_id → breeds.id)
- 다이어리(diaries)는 반려동물을 N:1로 참조하여 어느 반려견의 기록인지 명시합니다. (diaries.pet_id → pets.id)
- 다이어리는 대표 이미지를 업로드 테이블을 통해 N:1로 참조합니다. (diaries.image_id → images.id)

6. 인덱스 설계 가이드

아래 인덱스는 서비스 주요 조회 패턴을 기반으로 권장되는 설계입니다. 실제 적용 시 EXPLAIN 분석을 통해 최적화 여부를 검증해야 합니다.

테이블	인덱스 대상 컬럼	적용 이유
users	email	소셜 로그인 시 이메일 기반 사용자 조회
users	provider, provider_id	OAuth2.0 인증 시 provider + ID 복합 조회
pets	user_id	사용자별 반려동물 목록 조회
chat_rooms	user_id, deleted_at	사용자 채팅방 목록 최신순 조회
chat_messages	room_id, created_at	채팅방 내 메시지 시간순 조회 (LLM 컨텍스트)
diaries	user_id, deleted_at	사용자 다이어리 목록 조회
diaries	pet_id	반려동물별 다이어리 필터 조회
places	content_id	한국관광공사 API 동기화 시 upset 키 (UNIQUE 제약)
places	latitude, longitude	위치 기반 근처 장소 거리 계산
places	sub_category	카테고리별 필터 조회 (카페/펜션/병원 등)
places	entrance_fee_type	입장료 유형 필터 (free 만 통과 정책으로 hallucination 방지)

7. 설계 의사결정 및 특이사항

7.1 JSON 타입 컬럼 사용

사용자(users)와 반려동물(pets) 테이블에 selected_tags 컬럼을 JSON 타입으로 설계했습니다. 성향 태그의 종류가 기획 단계에서 변동 가능성이 높고, 다양한 차원의 점수 데이터를 별도 테이블로 정규화할 경우 조회 복잡도가 증가하기 때문입니다. MySQL 5.7+ JSON 네이티브 타입을 사용하여 JSON_EXTRACT 함수 기반 조회와 인덱스(Generated Column) 적용이 가능합니다.

7.2 Soft Delete 패턴

사용자, 반려동물, 채팅방, 다이어리, 업로드 테이블에 deleted_at 컬럼을 적용하여 데이터를 즉시 삭제하지 않고 논리 삭제 처리합니다. 이를 통해 사용자 탈퇴 후 10일 내 재가입 처리, 감사 로그(Audit Trail) 유지, 데이터 복구 가능성을 보장합니다. API 레이어에서는 모든 조회 쿼리에 WHERE deleted_at IS NULL 조건을 기본으로 적용합니다.

7.3 이미지 분리 설계 (images 테이블)

프로필 이미지(users.profile_id)와 다이어리 이미지(diaries.image_id)를 단일 images 테이블로 통합 관리합니다. 이미지 파일 처리 로직을 단일화하고, S3 버킷 정책 및 CDN 경로 변경 시 한 테이블만 수정하면 되는 구조입니다. 향후 이미지 유형 분류(예: type 컬럼 추가)를 통해 확장 가능합니다.

7.4 채팅 메시지 role 컬럼

OpenAI Chat Completions API의 메시지 포맷(role: user / assistant / system)에 맞춰 role 컬럼을 VARCHAR(10)으로 설계했습니다. DB에서 메시지 히스토리를 불러올 때 별도 변환 없이 직접 LLM API 페이로드로 활용 가능하며, ENUM 대신 VARCHAR를 선택하여 system 롤 등 미래 확장을 수용합니다.

7.5 견종 마스터 데이터 (breeds 테이블)

반려동물 등록 화면에서 견종을 검색하거나 TOP10 인기 견종을 노출하는 기능을 위해 별도 마스터 테이블로 분리했습니다. top10 BOOLEAN 플래그를 통해 UI에서 인기 견종을 우선 노출하고, name_en 컬럼은 향후 다국어 지원 및 외부 반려동물 정보 API 연동 시 매핑 키로 활용됩니다.

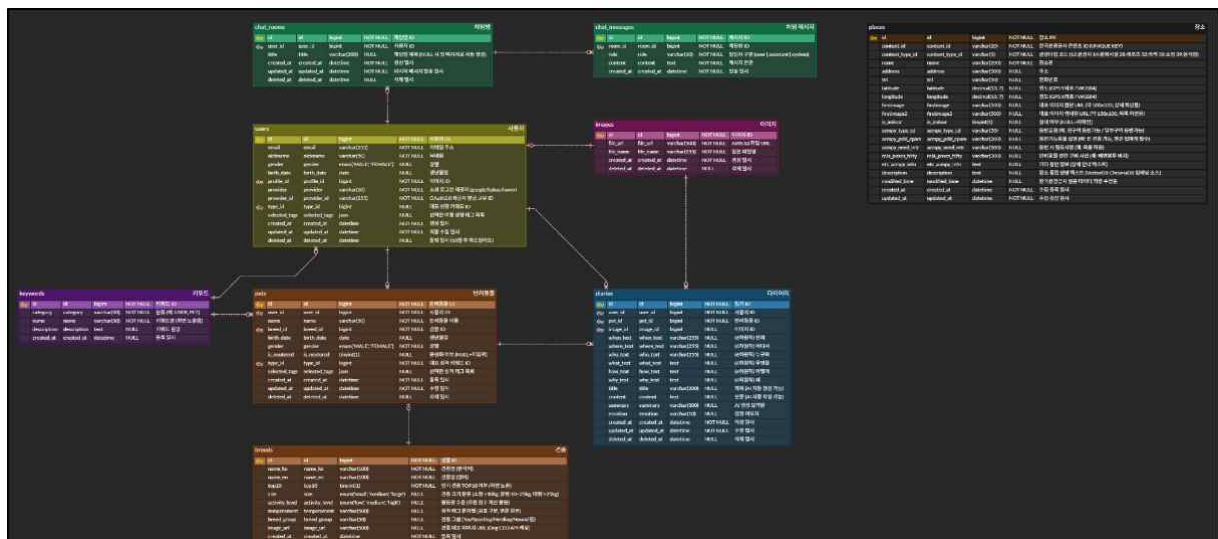
8. 변경 이력

버전	작성일	작성자	변경 내용
v1.0	2026-04-14	정유선	최초 작성 - 7개 테이블 정의, 관계 정의, 인덱스 가이드 포함
v1.1	2026-04-16	정유선	Breeds테이블 수정 및 places 테이블 추가

9. 부록

9.1 ERD 다이어그램

아래 ERD는 withDOG 데이터베이스의 전체 테이블 구조와 관계를 시각화한 다이어그램입니다.



ERD CLOUD

— 문서 끝 —